Sesión 2

Aspectos importantes

- **Proposiciones Vs No-Proposiciones**

Proposición	No Proposición
El agua se compone de hidrógeno y oxígeno	¿Cómo te llamas?
Todo estudiante es universitario	Ve a casa

- **Conectores lógicos.**

Ejemplo

Exprese usando conectores lógicos, la siguiente afirmación: Si el dinero escasea, los intereses suben y la inflación baja.
a: El dinero escasea. b: Los intereses suben . c: La inflación baja.

Solución:
$a \rightarrow (b \wedge c)$

- **Proposiciones equivalentes.**

Ejemplo

Pruebe que:

$$(p \wedge q) \to r \quad \equiv \quad p \to (q \to r)$$

.

Solución:

$(p \wedge q) \to r \equiv \sim (p \wedge q) \vee r \quad \equiv (\sim p \vee \sim q) \vee r \quad \equiv \sim p \vee (\sim q \vee r)$

$\equiv p \to (\sim q \vee r) \equiv p \to (q \to r)$

Algebra de Boole

Definición

*Un **álgebra de Boole** es un conjunto no vacío $\mathcal{B}$ provisto de dos operaciones binarias $\oplus, \odot$, que llamaremos **suma** y **producto** respectivamente, y una operación unitaria $'$, que llamaremos **complemento**, las cuales satisfacen los siguientes axiomas:*

B_1. Leyes Conmutativas.

$$a \oplus b = b \oplus a \quad y \quad a \odot b = b \odot a, \qquad \forall a, b \in \mathcal{B}.$$

B_2. Leyes Asociativas.

$$a \oplus (b \oplus c) = (a \oplus b) \oplus c \quad y \quad a \odot (b \odot c) = (a \odot b) \odot c, \quad \forall a, b, c \in \mathcal{B}.$$

(continúa)

B_3. Leyes de Identidad.

Existen en $\mathcal{B}$ dos elementos distintos, 0 y 1, tal que

$$a \oplus 0 = a \quad \text{y} \quad 1 \odot a = a, \qquad \forall a \in \mathcal{B}.$$

B_4. Leyes Distributivas.

$$a \odot (b \oplus c) = (a \odot b) \oplus (a \odot c) \quad \text{y} \quad a \oplus (b \odot c) = (a \oplus b) \odot (a \oplus c), \quad \forall a, b, c \in \mathcal{B}.$$

B_5. Leyes de Complementación.

$$a \oplus a' = 1 \quad \text{y} \quad a \odot a' = 0, \qquad \forall a \in \mathcal{B}.$$

A esta álgebra de Boole la representaremos por la cuádrupla

$$(\mathcal{B}, \oplus, \odot, ').$$

Algebra de Boole

El álgebra de Boole es una herramienta de fundamental importancia en el mundo de la computación. Las propiedades que se verifican en ella sirven de base al diseño y la construcción de las computadoras que trabajan con objetos cuyos valores son discretos, es decir las computadoras digitales, en particular las binarias.

Definición

Definición *Un Algebra de Boole es una estructura algebraica formada por un conjunto B, con al menos dos elementos distintos, designados en forma general con los símbolos 0 y 1, dos operaciones binarias:* $\vee$ *y* $\wedge$ *, y una operación unitaria:* $\sim$ *(denominada complemento), con las siguientes propiedades para elementos cualesquiera* $p, q, r \in B$ *:*

1. $p \wedge q = q \wedge p \quad , p \vee q = q \vee p$. (Conmutatividad)
2. $p \wedge (q \wedge r) = (p \wedge q) \wedge r, \quad p \vee (q \vee r) = (p \vee q) \vee r$. (Asociatividad)
3. $p \wedge (q \vee r) = (p \wedge q) \vee (p \wedge r) \quad , p \vee (q \wedge r) = (p \vee q) \wedge (p \vee r)$. (Distributividad)
4. $p \vee 0 = p \quad p \wedge 1 = p$,. (Existencia Neutro para $\vee$, $\wedge$)
5. $p \quad \wedge \sim p = 0, \quad p \quad \vee \sim p = 1$. (Existencia de Complementos)

Ejemplo

Pruebe que el Conjunto $B = \{0, 1\}$, *dotado de las operaciones* ., *y* $+$. $(B, +, .)$, *definidas como:*

$+$	0	1
0	0	1
1	1	1

,

.	0	1
0	0	0
1	0	1

es un álgebra de Boole.

Ejemplo

Considere el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$, *Pruebe que el Conjunto* $B = \{P(A)\}$, *dotado de las operaciones* $\cap$, *y* $\cup$. $(B, +, .)$, *es un álgebra de Boole.*$(+ = \cup)$, $(. = \cap)$,

Solución:
Sea

$$A = \{1, 2, 3\}$$

y consideremos el conjunto de todas sus partes, es decir, su conjunto potencia:

$$\mathcal{P}(A) = \{\varnothing, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

El conjunto $\mathcal{P}(A)$, junto con las operaciones de unión, intersección y complemento, forma un álgebra de Boole, donde:

$$X \oplus Y = X \cup Y, \qquad X \odot Y = X \cap Y.$$

El elemento neutro de la suma es

$$0 = \varnothing,$$

y el elemento neutro del producto es

$$1 = A.$$

Para cualquier subconjunto $X \subseteq A$, el **complemento** de X en esta álgebra de Boole está dado por

$$X' = A \setminus X.$$

En particular:

$$\begin{aligned}
\varnothing' &= \{1,2,3\},\\
\{1\}' &= \{2,3\},\\
\{2\}' &= \{1,3\},\\
\{3\}' &= \{1,2\},\\
\{1,2\}' &= \{3\},\\
\{1,3\}' &= \{2\},\\
\{2,3\}' &= \{1\},\\
\{1,2,3\}' &= \varnothing.
\end{aligned}$$

Además, para todo $X \subseteq A$, se cumplen las leyes de complementación:

$$X \cup X' = A \qquad \text{y} \qquad X \cap X' = \varnothing.$$

Por lo tanto, el álgebra de Boole queda representada como

$$(\mathcal{P}(A), \cup, \cap, ').$$

Ejemplo

Considere el conjunto $B^3 = \{(x_1, x_2, x_3), x_i \in B\}$,*donde* $B = \{0, 1\}$. *Pruebe que el Conjunto* B^3, *dotado de las operaciones* $+$, *y* ., $(B^3, +, .)$, *es un álgebra de Boole, dotado de las siguientes operaciones:*

$$(x_1, x_2, x_3) + (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$$
$$(x_1, x_2, x_3).(y_1, y_2, y_3) = (x_1.y_1, x_2.y_2, x_3.y_3)$$

Propiedades del Algebra de Boole

Sea $(B, \vee, \wedge)$ un álgebra de Boole y $x, y, z \in B$. Entonces se cumplen las siguientes propiedades:

1. **Idempotencia**:

$$x \vee x = x$$
$$x \wedge x = x$$

2. **Dominación**:

$$x \vee 1 = 1$$
$$x \wedge 0 = 0$$

3. **Absorción**:

$$x \vee (x \wedge y) = x$$

4. **Propiedad cancelativa**:

$$x \vee y = x \vee z$$
$$x \wedge y = x \wedge z$$
$$\text{entonces } y = z$$

5. **Doble complementario**:

$$x = x''$$

6. **Leyes de Morgan**:

$$\neg(x \vee y) = \neg x \wedge \neg y$$
$$\neg(x \wedge y) = \neg x \vee \neg y$$

Teorema

Sean $(B_1, \vee_1, \wedge_1)$ y $(B_2, \vee_2, \wedge_2)$ dos álgebras de Boole. Entonces, el conjunto dado por $B = B_1 \times B_2$ tiene estructura de álgebra de Boole con las siguientes operaciones:

$$(x, y) \vee (x', y') = (x \vee_1 x', y \vee_2 y')$$
$$(x, y) \wedge (x', y') = (x \wedge_1 x', y \wedge_2 y')$$

El resultado anterior puede generalizarse fácilmente para n álgebras de Boole.

Ejemplo

Analice la estructura del Algebra de Boole formada por $B = B_1 X B_2$, *donde* $B_1 = \{0, 1\}$, $B_2 = \{P(A)\}$

Funciones Booleanas

Una función booleana con n variables es una aplicación $f: B^n \to B$. Donde B es un álgebra de Boole. Se denota por $\mathbb{F}_n$ al conjunto formado por todas las funciones booleanas de n variables, es decir:

$$\mathbb{F}_n = \{f: B^n \to B \mid f \text{ es una aplicación}\}$$

Ejemplos:

1. Sea la aplicación $f: B \to B$ dada por $f(0) = 0$ y $f(1) = 1$. Esta aplicación responde a la expresión $f(x) = x$, ya que lleva a todo a sí mismo, por lo que se trata de la aplicación identidad.
2. Consideremos ahora la aplicación $f: B \to B$ definida por $f(0) = 1$ y $f(1) = 0$. En esta ocasión, la aplicación responde a la expresión $f(x) = x'$, es decir, es aquella que lleva un elemento de B a su correspondiente elemento complementario.

Ejemplos

3. Sea $f : B^2 \to B$ *dada por* $f(x, y) = x + y$*. En este caso,* f *actúa como la operación* $\vee$ *y se tienen, por tanto, las siguientes identidades:*

a. $f(0, 0) = 0 \vee 0 = 0$
b. $f(0, 1) = 0 \vee 1 = 1$
c. $f(1, 0) = 1 \vee 0 = 1$
d. $f(1, 1) = 1 \vee 1 = 1$

4. Sea $f: B^2 \to B$ dada por $f(x, y) = x.y$. Esta vez, f actúa como la operación $\wedge$,Indique las imágenes de la aplicación :

- $f(0, 0) = 0 \wedge 0 = 0$
- $f(0, 1) = 0 \wedge 1 = 0$
- $f(1, 0) = 1 \wedge 0 = 0$
- $f(1, 1) = 1 \wedge 1 = 1$

Funciones Booleanas

Las funciones booleanas representan una nueva estructura a la cual se le puede asignar un álgebra de Boole. En efecto, sean $f, g : B^n \to B$ funciones booleanas; $f, g \in \mathbb{F}_n$ y definamos las siguientes operaciones sobre $\mathbb{F}_n$:

a. La suma de funciones booleanas con n variables, como una nueva función booleana, $f + g \in \mathbb{F}_n$, dada por:

$$(f+g)(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) + g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

b. El producto de funciones booleanas con n variables, $f \cdot g$, como una nueva función booleana, $f \cdot g \in \mathbb{F}_n$, dada por:

$$(f \cdot g)(x_1, x_2, \ldots, x_n) = f(x_1, x_2, \ldots, x_n) \cdot g(x_1, x_2, \ldots, x_n)$$

Con estas operaciones definidas sobre $\mathbb{F}_n$, se obtiene una estructura de álgebra de Boole.

Teorema

La terna $(\mathbb{F}_n, +, \cdot)$*, siendo* $+$ *y* $\cdot$ *las operaciones definidas anteriormente, es un álgebra de Boole, siendo las funciones constantes cero y uno sus respectivos elementos neutros y el complementario de una función* $f \in \mathbb{F}_n$*, la función* $f' \in \mathbb{F}_n$ *dada por:*

$$f'(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \left(f(x_1, x_2, \ldots, x_n)\right)'.$$

Ejemplo:
$(\mathbb{F}_1, +, \cdot)$ es un álgebra de Boole que consta de cuatro elementos, desglosados a continuación:

- **Aplicación identidad**: $\mathrm{Id} : B \to B$ dada por $\mathrm{Id}(x) = x$. Se tiene, por tanto:
$$\mathrm{Id}(0) = 0,$$
$$\mathrm{Id}(1) = 1.$$
- **Elemento cero**: $f : B \to B$ dada por $f(x) = 0$. Se tiene, entonces:
$$f(0) = 0,$$
$$f(1) = 0.$$
- **Elemento uno**: $g : B \to B$ definida por $g(x) = 1$. Por tanto, se tiene:
$$g(0) = 1,$$
$$g(1) = 1.$$

Aplicación complementaria: $h : B \to B$ dada por $h(x) = x'$. Así pues, se tiene:

1. $h(0) = 1$,
2. $h(1) = 0$

Ejemplo

Complete las tablas de las operaciones para las funciones Id, f, g, h

Puertas Lógicas

Las puertas lógicas consisten en una serie de operadores lógicos tales que, dados un par de valores binarios, es decir, $x, y \in B$, estos devuelven un valor binario, que será 0 o 1 en función del valor de x e y. Las puertas lógicas son funciones Booleanas, de una ó dos variables.

- Puerta OR: $\longrightarrow \vee \longrightarrow A + B$
- Puerta AND: $\longrightarrow \wedge \longrightarrow A.B$
- Puerta XOR : $\longrightarrow \underline{\vee} \longrightarrow A \underline{\vee} B$
- Puerta NOT : $\longrightarrow \neg \longrightarrow \neg A$
- Puerta NOR: $\longrightarrow \neg(\vee) \longrightarrow \neg(A + B)$
- Puerta NAND: $\longrightarrow \neg(\wedge) \longrightarrow \neg(A.B)$
- Puerta NXOR : $\longrightarrow \neg \underline{\vee} \longrightarrow (A.B) + (\overline{A}.\overline{B})$

Puertas lógicas

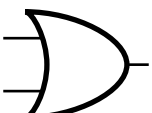
Puerta OR: se trata de la puerta lógica que combina un par de valores $x, y \in \mathbb{B}$ según la tabla de operaciones siguiente:

OR	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0	1
$x = 1$	1	1

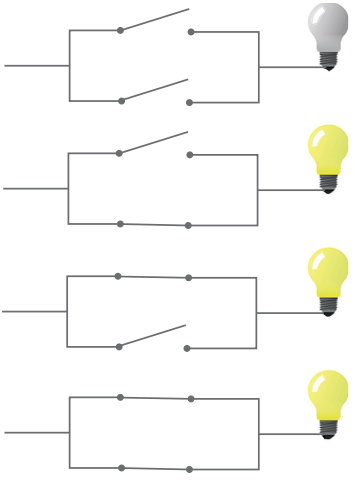
Esta puerta lógica puede interpretarse como la siguiente función booleana de $\mathcal{F}_2$:

$$f : \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}, \quad f(x, y) = x + y.$$

Se representa mediante el siguiente símbolo:



Puertas lógicas



Puertas lógicas

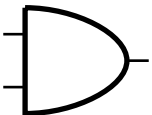
Puerta AND: se trata de la puerta lógica que combina un par de valores $x, y \in \mathbb{B}$ según la tabla de operaciones siguiente:

AND	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0	0
$x = 1$	0	1

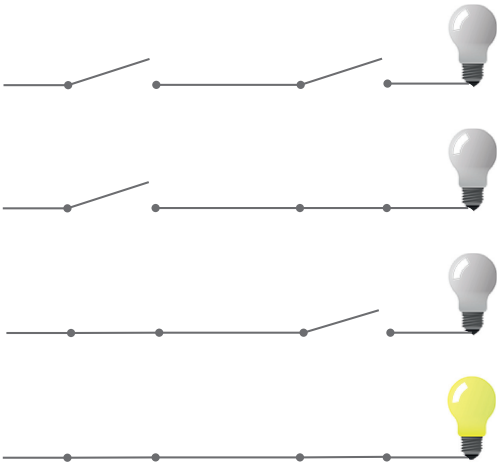
Esta puerta lógica puede interpretarse como la siguiente función booleana de $\mathcal{F}_2$:

$$f : \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}, \quad f(x, y) = x \cdot y.$$

Se representa mediante el siguiente símbolo:



Puertas lógicas



Puertas lógicas

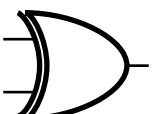
Puerta XOR: se trata de la puerta lógica que combina un par de valores $x, y \in \mathbb{B}$ según la tabla de operaciones siguiente:

XOR	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	0	1
$x = 1$	1	0

Esta puerta lógica puede interpretarse como la siguiente función booleana de $\mathcal{F}_2$:

$$f : \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}, \quad f(x, y) = (\overline{x} + \overline{y}) \cdot (x + y).$$

Se representa mediante el siguiente símbolo:



Puertas lógicas

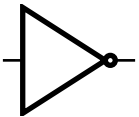
Puerta NOT: se trata de la puerta lógica que invierte el estado de un valor binario $x \in \mathbb{B}$:

NOT	
$x = 0$	1
$x = 1$	0

Esta puerta lógica puede interpretarse como la siguiente función booleana de $\mathcal{F}_1$:

$$f : \mathbb{B} \to \mathbb{B}, \quad f(x) = \bar{x}.$$

Se representa mediante el siguiente símbolo:



Puertas lógicas

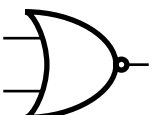
Puerta NOR: se trata de la puerta lógica que combina un par de valores $x, y \in \mathbb{B}$ según la tabla de operaciones siguiente:

NOR	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	1	0
$x = 1$	0	0

Esta puerta lógica puede interpretarse como la siguiente función booleana de $\mathcal{F}_2$:

$$f : \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}, \quad f(x, y) = \overline{x} \cdot \overline{y}.$$

Se representa mediante el siguiente símbolo:



Puertas lógicas

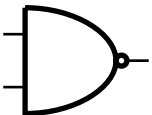
Puerta NAND: se trata de la puerta lógica que combina un par de valores $x, y \in \mathbb{B}$ según la tabla de operaciones siguiente:

NAND	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	1	1
$x = 1$	1	0

Esta puerta lógica puede interpretarse como la siguiente función booleana de $\mathcal{F}_2$:

$$f : \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}, \quad f(x, y) = \overline{x} + \overline{y}.$$

Se representa mediante el siguiente símbolo:



Puertas lógicas

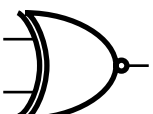
Puerta NXOR: se trata de la puerta lógica que combina un par de valores $x, y \in \mathbb{B}$ según la tabla de operaciones siguiente:

XNOR	$y = 0$	$y = 1$
$x = 0$	1	0
$x = 1$	0	1

Esta puerta lógica puede interpretarse como la siguiente función booleana de $\mathcal{F}_2$:

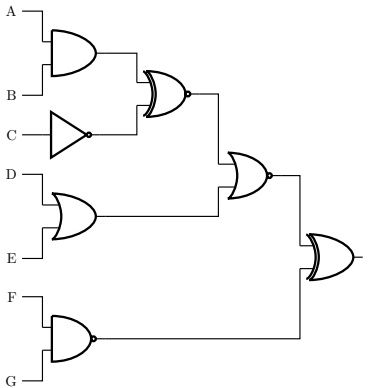
$$f : \mathbb{B}^2 \to \mathbb{B}, \quad f(x, y) = x \cdot y + \overline{x} \cdot \overline{y}.$$

Se representa mediante el siguiente símbolo:



Circuitos lógicos

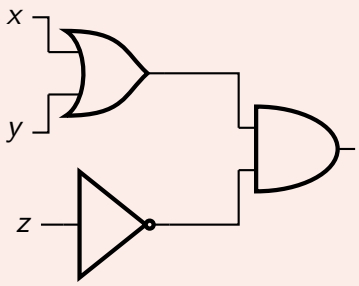
Las puertas lógicas pueden combinarse entre sí para formar **circuitos lógicos**, los cuales pueden interpretarse como elementos de $\mathcal{F}_n$.

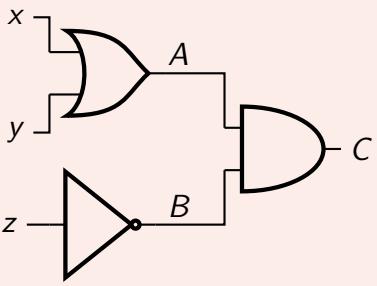


Circuitos lógicos

Ejemplo

Consideremos el circuito lógico siguiente:





La función booleana asociada a este circuito es $f \in \mathcal{F}_3$ dada por

$$f(x, y, z) = (x + y) \cdot \overline{z}.$$